Función de transferencia

Ecuaciones principales

Se realiza una igualdad entre las corrientes de los nodos del sistema:

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

ahora, se identifica cada corriente en función de los componentes del circuito:

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

y se sustituye en la ecuación principal:

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

Al calcular la Transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a cero, se obtiene el siguiente resultado:

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

En este paso, se agrupan los voltajes de entrada y de salida en la ecuación:

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R} + \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_p(s)}{Ls}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = \left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)P_p(s)$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}\right) = \left(Cs+\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}\right)P_p(s)$$

$$\rightarrow \frac{CsRLsZ+LsZ+RLs+RZ}{RLsZ}$$

$$P_a(s) = \frac{Ls+Z}{LsZ} :$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LsZ}}{\frac{CsRLsZ+LsZ+RLs+RZ}{RLsZ}} = \frac{R(Ls+Z)}{CsRLsZ+LsZ+RLs+RZ}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R(Ls+Z)}{CRLZs^2+L(Z+R)s+RZ} \rightarrow \frac{RLs+RZ}{CRLZs^2+L(Z+R)s+RZ}$$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + (LR+LZ)s + RZ}$$

Error en estado estacionario

Para determinar el error en estado estacionario, se debe calcular el siguiente limite, asumiendo un escalón unitario $[P_a(s) = \frac{1}{s}]$ como entrada:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s P_a(s) \left[1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right] = \lim_{s \to 0} (s \times \frac{1}{s}) \left[1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + (LR+LZ)s + RZ}\right] = 1 - \frac{RZ}{RZ}$$

$$e(s) = 0 \rightarrow e(t) = 0V$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia, es decir,

$$CLRZs^2 + (LR+LZ)s + RZ = 0,$$

por lo tanto,

$$z_1 = \frac{-(LR+LZ) + \sqrt{(LR+LZ)^2 - 4(LCRZ)^2}}{2CLRZ}$$

$$z_2 = \frac{-(LR+LZ) - \sqrt{(LR+LZ)^2 - 4(CLRZ)(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

con base en las raíces se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raíces es negativa,

Si el siguiente termino

$$(LR+LZ)^2 - 4(LCRZ)^2 > 0,$$

entonces la respuesta será sobreamortiguada. Por otro lado, si el termino cumple con lo siguiente:

$$(LR+LZ)^2 - 4(LCRZ)^2 < 0,$$

la respuesta sera subamortiguada

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

El modelo se calcula desde la ecuación principal

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int[P_a(t) - P_p(t)]dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

y se despeja la única incognita dentro de la ecuación

$$\frac{P_a(t)}{Z} - \frac{P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int[P_a(t) - P_p(t)]dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int[P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\right]\int[P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\Big]\frac{RZ}{R+Z}$$